

১. প্রজেক্ট পরিচিতি ও মূল সমস্যা (Executive Summary)

⚠️ বাংলাদেশের MFS-এর ২টি প্রধান সমস্যা

- ১. লিকুইডিটি ও ক্যাশ-আউট ফি লিকেজ: সাধারণ গ্রাহকেরা বেতন পেয়েই একবারে ক্যাশ-আউট করে ফেলেন। এতে প্রতি মাসে গ্রাহকের প্রায় ১৮০-২১৫ টাকা ফি নষ্ট হয় এবং ওয়ালেট শূন্য হয়ে যায়।
- ২. ক্যাম্পেইনের বিশাল অপচয় (৭৮.৪%): সবাইকে চালাওভাবে ক্যাশব্যাক পাঠালে যাদের অফার লাগে না তারাও পায় (Sure Things), আবার অনেকে বিরক্ত হয়ে অ্যাপ আনইন্সটল করে (Sleeping Dogs)।

✅ GenCash Dual-Core সমাধান

- ১. Liquidity & Fee Engine: গ্রাহকের ক্যাশ-ফ্লো প্রেডিক্ট করে অপ্রয়োজনীয় ক্যাশ-আউট থামায় এবং ডিজিটাল মার্চেন্ট ও বিল পেমেন্টে উৎসাহিত করে গ্রাহকের ফি বাঁচায়।
- ২. Causal Uplift Campaign Optimizer: কজল এআই (T-Learner CATE) দিয়ে শুধুমাত্র Persuadables গ্রাহকদের খুঁজে বের করে। ফলে ৩৮.৭% বাজেট সাশ্রয় ও +২৩.৪% কনভার্সন বৃদ্ধি পায়।

২. জাজদের পূর্বের আপত্তি ও ফেজ ২ আপডেট (Dimension-by-Dimension Defense)

ডাইমেনশন ও স্কোর	জাজদের মূল আপত্তি (Phase 1)	ফেজ ২ টেকনিক্যাল সমাধান ও কোড	ফলাফল
Dimension 1: Problem Relevance Score: 15.67 / 20 (-4.33)	বড় ইকোসিস্টেম না দেখিয়ে উপায়ের বাস্তব সমস্যা ও ডাটা দেখান।	সরাসরি Dual-Core Architecture-এ ডি-স্কোপ করা হয়েছে। ৬৪.২% ইউজারের লিকুইডিটি ঘাটতি, ৮২৬৫ ফি লিকেজ এবং ৭৮.৪% ক্যাম্পেইন অপচয়ের ডাটা সংযুক্ত।	EMPIRICALLY PROVEN
Dimension 2: AI / ML Depth Score: 11.33 / 20 (-8.67)	সাধারণ প্রপেনসিটি বা z-score কজল এমএল নয়। আসল CATE/Qini দেখান।	Two-Model T-Learner (LightGBM): $\hat{\tau}(X) = \hat{\mu}_1(X) - \hat{\mu}_0(X)$ । কোভারিয়েট ব্যালান্স (SMD < 0.05), কিউনী স্কোর $Q = 0.2755 \pm 0.0475$ ও AUUC = 0.7844। PFM-কে রুল-বেসড ঘোষণা।	CAUSAL VALIDATED
Dimension 3: Business Impact Score: 13.00 / 20 (-7.00)	মুখের কথায় ROI না বলে ৬০,০০০ কোহোর্টে এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা দেখান।	\$N=10,000\$ Controlled Pilot: কনভার্সন +২৩.৪% বৃদ্ধি, প্রমোশনাল বাজেট ৩৮.৭% সাশ্রয়, CPIA ৮৮৪.৫০ থেকে কমে ৮২৯.১০, গ্রাহকের ফি সেভ ৮১৮০/মাস।	+23.4% LIFT
Dimension 4: Prototype Quality Score: 12.67 / 15 (-2.33)	কনকারেন্সি রেস, রোলব্যাক ও উপায় স্যান্ডবক্সের অটোমেটেড টেস্ট দরকার।	১২/১২ Pytest টেস্ট পাস: ৬০টি কনকারেন্ট উইথড্রয়ালে MySQL SELECT ... FOR UPDATE রো-লকিং (৫ সফল, ৫ ফেইল, ০ ব্যালেন্স), Idempotency Key, ACID Rollback, এবং উপায় MFS স্যান্ডবক্স।	12/12 TESTS PASSED
Dimension 5: Ablation Studies Score: 6.33 / 10 (-3.67)	প্রতিটি কম্পোনেন্ট আলাদা ডালাু দিচ্ছে তার ৫-ধাপের অবলেশন স্টাডি দিন।	৫-ধাপের অবলেশন: Blanket (2.1%) → Propensity (4.3%) → Uplift (9.4%) → Affinity (12.6%) → Full Stack (14.8%)! কম্পোজিট স্কোরিং ফর্মুলা প্রমাণিত।	5.3x MULTIPLIER
Dimension 6: Scalability & MLOps Score: 6.00 / 10 (-4.00)	লোকাল সেটআপ ছেড়ে হাই-ভলিউম স্কেলিং ও মডেল রেজিস্ট্রি দেখান।	Locust Load Test: ৫০০ ভার্চুয়াল ইউজার @ ১,০০০+ RPS sustained, গড় ল্যাটেন্সি ১৮.৪২ms (<২৮ms SLA), 0.00% এরর। Model Registry (SHA-256) এবং PSI ড্রিফ্ট ট্র্যাকার।	1,000 RPS (18ms)
Dimension 7: Responsible AI & Security Score: 3.00 / 5 (-2.00)	README-তে ডেটা পাসওয়ার্ড ছিল। জিরো-ফলব্যাক ও অর্গ-আউট কনসেন্ট চাই।	Zero-Fallback Crash: ডিফল্ট সিক্রেটে সার্ভার স্টার্টআপ ক্র্যাশ। README স্যানিটাইজড। SlowAPI রেট লিমিটিং, 3-Tier RBAC এবং মোবাইল ক্যাম্পেইন অর্গ-আউট টগল। লেজার আইসালেটেড।	ZERO FALLBACK

৩. অটোমেটেড ইন্টিগ্রেশন ও কনকারেন্সি টেস্ট ফলাফল (12/12 Passed)

কমান্ড `python run_phase2_integration_tests.py` রান করে লাইভ ডাটাবেসে প্রাপ্ত ফলাফল:

```
===== test session starts =====
rootdir: backend | plugins: anyio-4.15.1, locust-2.46.7 | collected 12 items

tests/test_concurrency.py::test_concurrent_withdrawal_race_condition PASSED [ 8%]
tests/test_concurrency.py::test_concurrent_transfers_no_deadlock PASSED [ 16%]
tests/test_failure_recovery.py::test_atomic_rollback_on_database_commit_failure PASSED [ 25%]
tests/test_failure_recovery.py::test_atomic_rollback_on_cash_out_notification_failure PASSED [ 33%]
tests/test_idempotency.py::test_idempotency_duplicate_request_replayed_without_double_debit PASSED [ 41%]
tests/test_idempotency.py::test_idempotency_payload_mismatch_rejected PASSED [ 50%]
tests/test_upay_adapter.py::test_upay_signature_verification_and_tamper_rejection PASSED [ 58%]
tests/test_upay_adapter.py::test_upay_cash_in_flow PASSED [ 66%]
tests/test_upay_adapter.py::test_upay_cash_out_with_standard_fee PASSED [ 75%]
tests/test_upay_adapter.py::test_upay_bill_pay_flow PASSED [ 83%]
tests/test_upay_adapter.py::test_upay_insufficient_funds_rejected PASSED [ 91%]
tests/test_upay_adapter.py::test_upay_sandbox_http_endpoints PASSED [100%]

===== 12 passed in 5.28s =====
```

৪. জাজদের সম্ভাব্য প্রশ্ন ও আত্মবিশ্বাসী উত্তর (Judge Q&A Cheat Sheet)

? প্রশ্ন ১: "আপনারা তো বলছেন PFM-এ AI ব্যবহার করেছেন, এটা কি সত্যি মেশিন লার্নিং?"

উত্তর: "না স্যার, ফেজ ২-তে আমরা এটি সংভাবে স্পষ্ট করেছি। আমাদের PFM ইঞ্জিনটি একটি *Deterministic Rule & Variance Engine*, কারণ গ্রাহকের একাউন্ট ব্যালেন্স ও খরচের হিসাব ১০০% নির্ভুল হতে হয়। আমাদের সমস্ত Machine Learning সক্ষমতা বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছে **Causal Uplift NBO Engine**-এ, যেখানে আমরা লাইটজিবিএম টি-লার্নার ব্যবহার করে গ্রাহকের ইনক্রিমেন্টাল লিফট প্রেডিক্ট করি।"

? প্রশ্ন ২: "নেটওয়ার্ক ফেইল বা অ্যাপ ক্র্যাশ করলে ডাবল ডেবিট হবে না তার নিশ্চয়তা কী?"

উত্তর: "আমাদের ব্যাকএন্ডে **X-Idempotency-Key** মিডলওয়্যার যুক্ত আছে। নেটওয়ার্ক ড্রপের পর মোবাইল অ্যাপ থেকে একই কী দিয়ে রিট্রাই আসলে মিডলওয়্যার ডাটাবেসে না গিয়ে মেমোরি থেকে সরাসরি আগের সফল রেসপন্স ক্যাশ থেকে রিটার্ন করে। আমাদের `test_idempotency.py` টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে ব্যালেন্স দুবার কাটে না এবং লেজারে দ্বিতীয় কোনো রো তৈরি হয় না।"

? প্রশ্ন ৩: "১০ জন গ্রাহক বা একই গ্রাহক ১০ বার একসাথে উইথড্র করলে ওভারড্রাফট হবে না?"

উত্তর: "না স্যার। আমরা MySQL InnoDB-র **Pessimistic Row Locking (SELECT ... FOR UPDATE)** ব্যবহার করেছি। আমাদের `test_concurrency.py` টেস্টে ১,০০০ টাকার ব্যালেন্স থেকে ১০টি শ্বেড একসাথে ২০০ টাকা তুলতে গেলে ঠিক ৫টি সফল হয়েছে এবং বাকি ৫টি 8০০ Insufficient Funds দিয়ে ফেইল করেছে। ব্যালেন্স নেগেটিভ না হয়ে ঠিক ৮০.০০ টাকায় এসে লক হয়েছে।"

? প্রশ্ন ৪: "প্রপেনসিটি মডেলিং বনাম কজল আপলিফটের আসল পার্থক্যটা কী?"

উত্তর: "প্রপেনসিটি মডেল শুধু প্রেডিক্ট করে কে অফার রিডিম করতে পারে $\$P(Y=1|X)\$$, যা মূলত *Sure Things* গ্রাহকদের টার্গেট করে বাজেট নষ্ট করে। পক্ষান্তরে, কজল আপলিফট ইন্ডিভিজুয়াল ট্রিটমেন্ট ইফেক্ট ক্যালকুলেট করে: $\tau(X) = Y(1) - Y(0)\$$ । আমরা শুধুমাত্র *Persuadables* গ্রাহকদের অফার দিই, যারা অফার পেলেই ডিজিটাল পেমেন্ট করবে, অফার না পেলে করত না।"

৫. উপসংহার: কেন GenCash উপায়ের জন্য এখনই কার্যকর?

GenCash কোনো তাত্ত্বিক কনসেপ্ট নয়; এটি একটি **প্রোডাকশন-রেডি, টেস্টেড এবং সিকিউরড ফিনটেক সলিউশন**। এটি উপায়ের প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা ক্যাম্পেইন অপচয় বন্ধ করে, গ্রাহকের ক্যাশ-আউট ফি বাঁচিয়ে তাদের ডিজিটাল পেমেন্টে ধরে রাখে এবং উপায়ের ক্যাশ-ইন টু মার্চেন্ট ট্রানজ্যাকশন ভেলোসিটি ৩.৮ গুণ বৃদ্ধি করে।